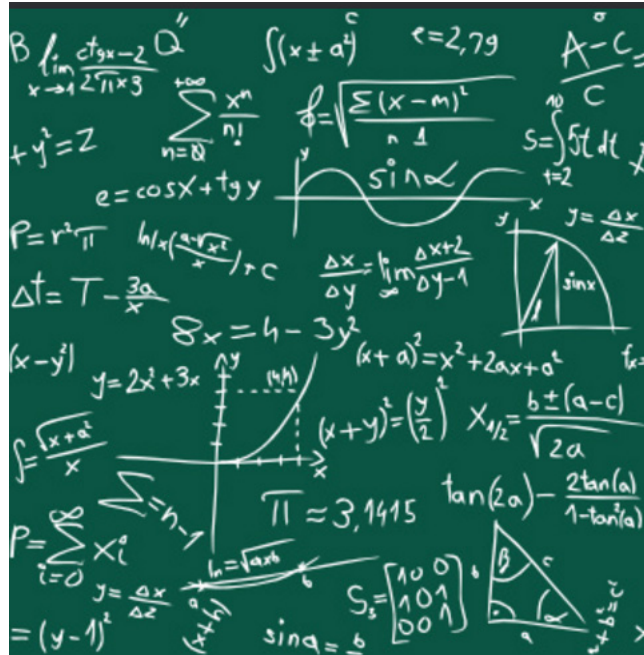


Funzioni trigonometriche



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.

Contents

1	Funzioni trigonometriche	2
2	Valori delle funzioni trigonometriche	5
3	Principali formule trigonometriche	6

1 Funzioni trigonometriche

Definizione 1: funzione seno e funzione coseno

Le funzioni trigonometriche:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \sin x \quad (1)$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \cos x \quad (2)$$

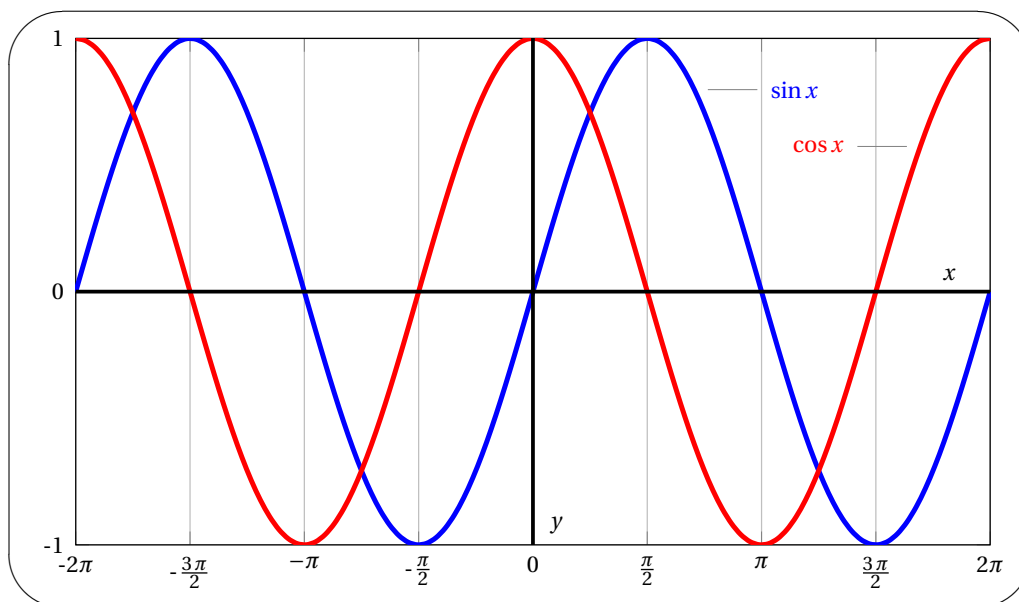
si chiamano **seno** e **coseno**.

- Il seno è una funzione **dispari** mentre il coseno è una funzione **pari**. Abbiamo quindi:

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Il seno e il coseno sono funzioni periodiche di periodo:

$$T = 2\pi \quad \text{e abbiamo la relazione fondamentale} \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Abbiamo

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione seno abbiamo:

$$\sin x = 0 \iff x = k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z} \quad \left\{ \begin{array}{ll} \sin x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), \quad \forall k \in \mathbb{Z} \\ \sin x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \pi, 2k\pi), \quad \forall k \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione coseno abbiamo:

$$\cos x = 0 \iff x = k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z} \quad \begin{cases} \cos x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} \\ \cos x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

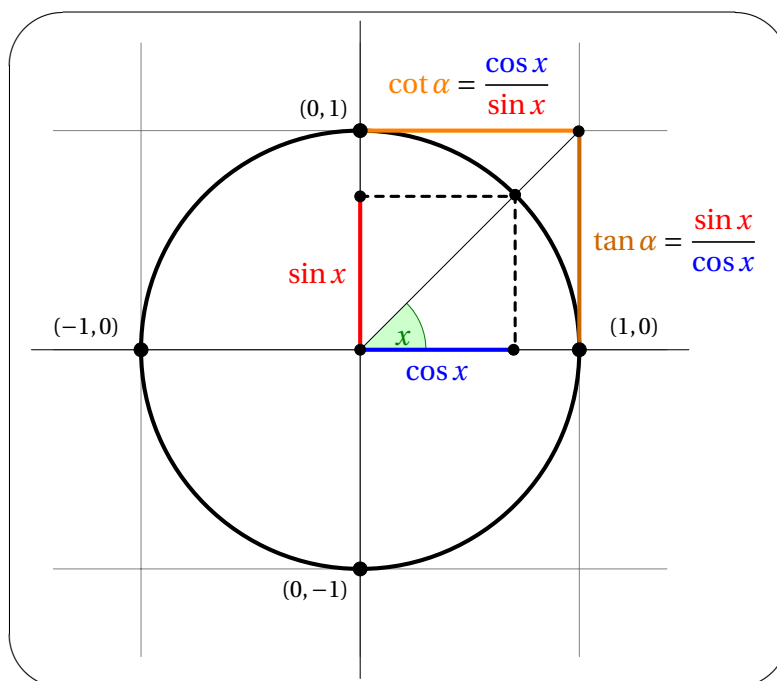
$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + 2\pi), \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

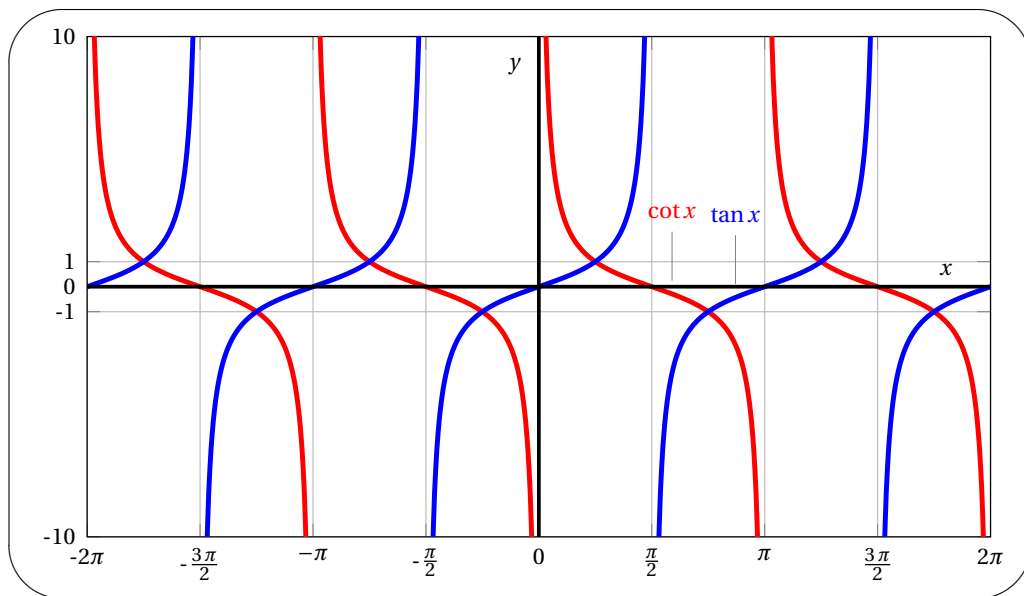
Le funzioni trigonometriche:

$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (3)$$

$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (4)$$

si chiamano **tangente** e **cotangente** e sono entrambe dispari e periodiche di periodo $T = \pi$.



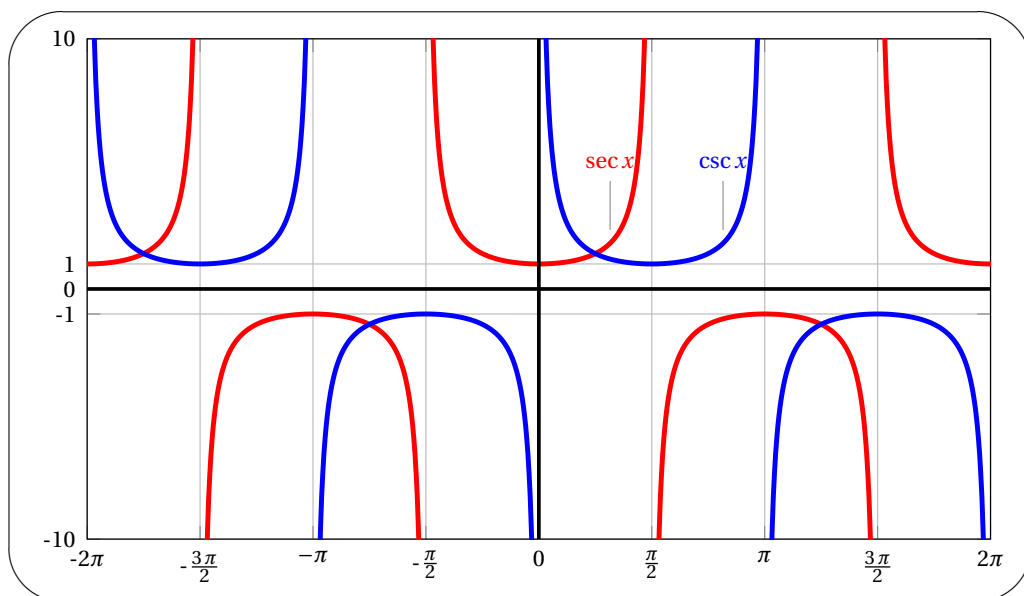


Le funzioni trigonometriche:

$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \sec x = \frac{1}{\cos x} \quad (5)$$

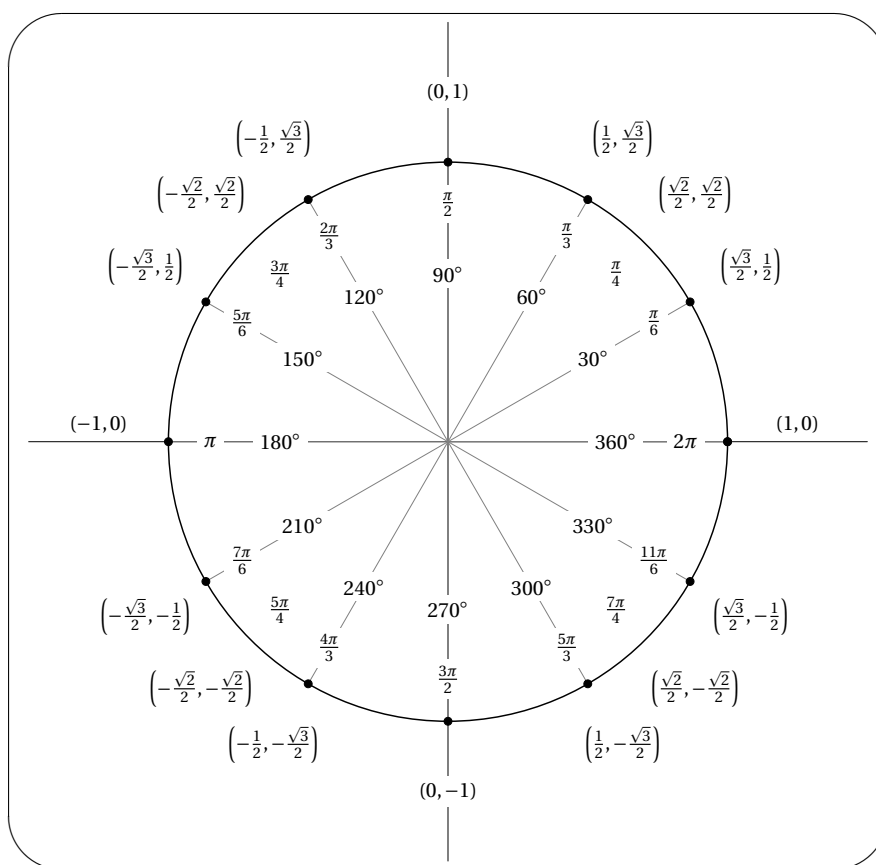
$$f: \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \csc x = \frac{1}{\sin x} \quad (6)$$

si chiamano **secante** e **cosecante** e sono periodiche di periodo $T = 2\pi$. La funzione secante è pari mentre la funzione cosecante è dispari.



2 Valori delle funzioni trigonometriche

	cos	sin	tan	cot	sec	csc
0	1	0	0	$\pm\infty$	1	$\pm\infty$
$x = \frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$	2
$x = \frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$x = \frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$
$x = \frac{\pi}{2}$ (90°)	0	1	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	1
$x = \pi$ (180°)	-1	0	0	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$



	cos	sin	tan	cot
x	$\cos x$	$\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\cot x$	$-\tan x$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\cot x$	$\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$

3 Principali formule trigonometriche

Interdipendenze fra le funzioni trigonometriche

	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$
$\sin x$	-	$\pm \sqrt{1 - \cos^2 x}$	$\pm \sqrt{\frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{1}{1 - \cot^2 x}}$
$\cos x$	$\pm \sqrt{1 + \sin^2 x}$	-	$\pm \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{\cot^2 x}{1 + \cot^2 x}}$
$\tan x$	$\pm \sqrt{\frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x}}$	-	$\frac{1}{\cot x}$
$\cot x$	$\pm \sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x}}$	$\pm \sqrt{\frac{\cos^2 x}{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{1}{\tan x}$	-

Dove il simbolo $\pm$ significa che il segno dipende dal quadrante in cui si trova x

Addizione e sottrazione

$$\sin(x_1 \pm x_2) = \sin x_1 \cos x_2 \pm \sin x_2 \cos x_1 \quad (7a)$$

$$\cos(x_1 \pm x_2) = \cos x_1 \cos x_2 \mp \sin x_1 \sin x_2 \quad (7b)$$

$$\tan(x_1 \pm x_2) = \frac{\tan x_1 \pm \tan x_2}{1 \mp \tan x_1 \tan x_2} \quad (8a)$$

$$\cot(x_1 \pm x_2) = \frac{\cot x_1 \cot x_2 \mp 1}{\cot x_2 \pm \cot x_1} \quad (8b)$$

Duplicazione

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (9a)$$

$$\begin{aligned} \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 x \end{aligned} \quad (9b)$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad (10a)$$

$$\cot(2x) = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x} \quad (10b)$$

Triplicazione

$$\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad (11a)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x \quad (11b)$$

Bisezione

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \quad (12a)$$

$$\cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \quad (12b)$$

$$\begin{aligned} \tan \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} \\ &= \frac{\sin x}{1 + \cos x} \\ &= \frac{1 - \cos x}{\sin x} \end{aligned} \quad (13a)$$

$$\begin{aligned} \cot \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} \\ &= \frac{\sin x}{1 - \cos x} \\ &= \frac{1 + \cos x}{\sin x} \end{aligned} \quad (14a)$$

Formule parametriche

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \quad (15a)$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \quad (15b)$$

Formule di prostaferesi

$$\sin x_1 + \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2} \quad (16a)$$

$$\sin x_1 - \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \quad (16b)$$

$$\cos x_1 + \cos x_2 = 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2} \quad (16c)$$

$$\cos x_1 - \cos x_2 = -2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \quad (16d)$$

Formule di Werner

$$\sin x_1 \sin x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) - \cos(x_1 + x_2) \right) \quad (17a)$$

$$\sin x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\sin(x_1 - x_2) + \sin(x_1 + x_2) \right) \quad (17b)$$

$$\cos x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) + \cos(x_1 + x_2) \right) \quad (17c)$$

Formule aggiuntive

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \quad (18a)$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad (18b)$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2} \quad (18c)$$